WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Produktregel

Teil 3 · Übung

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Die Produktregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Produkte mit der e-Funktion

u(x) ist blau, v(x) ist lila. Bilde u′(x) und v′(x). Setze ein und klammere die e-Funktion aus.

Funktion	u′(x)	v′(x)	f′(x) mit e ausgeklammert
a) $f(x) = x \cdot e^{x}$			
b) $f(x) = 3x \cdot e^{2x}$			
c) $f(x) = (x - 4) \cdot e^{-x}$			
d) $f(x) = x^{2} \cdot e^{0{,}5x}$			

2 Hochpunkt und Nullstelle

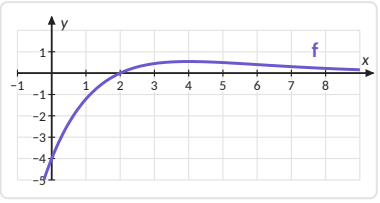
Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2x - 4) \cdot e^{-0{,}5x}$.

a) Bilde f′ und f″. Klammere die e-Funktion aus.

$f'(x) =$ $f''(x) =$

b) Nullstelle: $x =$ **c)** Hochpunkt: $H($ | $)$

Runde auf 2 Nachkommastellen.



Graph von f zur Kontrolle

💡 S.v.N.P.: $e^{\cdots} = 0$ ∨ Klammer $= 0$. Die e-Funktion wird nie 0, also bleibt nur die Klammer.

3 Brüche ableiten

Schreibe den Bruch zuerst als Produkt. Bilde dann f′(x).

a) $f(x) = \dfrac{x + 2}{e^{x}}$	$f'(x) =$
b) $f(x) = \dfrac{6}{x^{2} + 1}$	$f'(x) =$
c) $f(x) = \dfrac{e^{2x}}{x}$	$f'(x) =$

Tipp

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl ohne x in ( ) bei 1 b)	x von H bei 2	Nullstelle bei 2	y von H, 1. Nachkommastelle

Lösung